

1.

ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y ARCHIVOS DE DATOS

En SQL Server, toda la información de una base de datos se almacena en **archivos físicos** dentro del servidor, organizados en una estructura jerárquica.

TIPOS DE ARCHIVOS



ARCHIVO DE DATOS PRINCIPAL (.MDF)

- Contiene la información principal de la base de datos.
- Solo puede existir uno por base de datos.
- Es como el "campo principal" donde ocurre el juego.



ARCHIVO DE DATOS SECUNDARIO (.NDF)

- Complementa al archivo principal.
- Permite distribuir la información en varios discos.
- Es como los "jugadores suplentes" que apoyan al equipo principal.



ARCHIVO DE TRANSACCIONES (.LDF)

- Guarda todas las operaciones realizadas en la base de datos.
- Fundamental para la recuperación ante fallos.
- Es como el "árbitro" que registra cada jugada.

ORGANIZACIÓN INTERNA

SQL Server organiza los datos en unidades de almacenamiento jerárquicas para mejorar el rendimiento y la administración.

PÁGINA (PAGE)

- Unidad mínima de almacenamiento.
- Tamaño fijo de 8 KB.
- Contiene filas de datos.

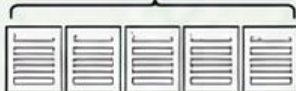
8 KB



EXTENSIÓN (EXTENT)

- Conjunto de 8 páginas.
- Tamaño total de 64 KB.
- Es la unidad de asignación de espacio en el disco.

64 KB



JERARQUÍA DE ALMACENAMIENTO



BASE DE DATOS

Todo el conjunto de información.



ARCHIVOS

Los datos se almacenan en archivos físicos.



EXTENTS

Conjunto de 8 páginas (64 KB).



PÁGINAS

Unidad mínima de almacenamiento (8 KB).



REGISTROS

Los datos se organizan en filas dentro de las páginas.

BENEFICIOS



Mejora la organización de los datos como un equipo bien estructurado.



Aumenta el rendimiento y la eficiencia en las consultas.



Facilita la recuperación ante fallos y el mantenimiento de la base de datos.



Permite distribuir la información en diferentes discos para mayor disponibilidad.



"Así como en el fútbol cada posición tiene su función, **cada archivo y unidad en SQL Server tiene un propósito clave para que el sistema funcione como un campeón.**"

2. PROPIEDADES Y CONFIGURACIONES

DE BASES DE DATOS EN SQL SERVER

Las propiedades y configuraciones controlan el comportamiento de una base de datos y permiten ajustarla según las necesidades del equipo para obtener el **mejor rendimiento**.

PRINCIPALES PROPIEDADES Y CONFIGURACIONES

1 NOMBRE DE LA BASE DE DATOS



Identificador único que distingue a la base de datos dentro del servidor.

Ejemplo:
Liga_Voleibol

2 TAMAÑO INICIAL



Espacio asignado a la base de datos al momento de crearla.

Ejemplo:
20 MB

3 CRECIMIENTO AUTOMÁTICO (AUTOGROWTH)



Permite que los archivos de datos y de transacciones aumenten de tamaño automáticamente cuando se necesita más espacio.

Ejemplo:
Aumentar 64 MB cuando sea necesario.

4 MODO DE RECUPERACIÓN



- **SIMPLE**
- **FULL**
- **BULK-LOGGED**

Define cómo se registran las transacciones y cómo se recuperan los datos ante fallos.

Ver comparación abajo.

5 NIVEL DE COMPATIBILIDAD



Indica la versión de SQL Server con la que será compatible la base de datos.

Permite usar características nuevas o mantener compatibilidad con versiones anteriores.

6 ESTADO DE LA BASE DE DATOS



- **ONLINE** (en línea)
- **OFFLINE** (fuera de línea)
- **READ ONLY** (solo lectura)
- **READ WRITE** (lectura y escritura)

Controla el acceso y el uso de la base de datos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



MEJORA EL RENDIMIENTO

Una buena configuración permite que el equipo (juego) funcione al máximo nivel.



EVITA PROBLEMAS DE ESPACIO

El crecimiento automático previene que la base se quede sin espacio durante el partido.



ASEGURA LA DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

Elegir el modo de recuperación adecuado protege la información ante cualquier falla.



FACILITA LA ADMINISTRACIÓN

Permite al entrenador (administrador) tener control total del equipo (base de datos).

MODOS DE RECUPERACIÓN: COMPARACIÓN RÁPIDA

MODOS DE RECUPERACIÓN	MODO	CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	DESVENTAJAS	USO RECOMENDADO
 SIMPLE		El log se limpia automáticamente.	• Menor uso de espacio. • Fácil administración.	No permite recuperar hasta un punto exacto en el tiempo.	Pequeñas empresas o bases de datos con baja criticidad.
 FULL		Registra todas las transacciones.	• Recuperación completa. • Recuperación hasta un punto en el tiempo.	Mayor uso de espacio en el log de transacciones.	Sistemas críticos como bancos, hospitales o empresas grandes.
 BULK-LOGGED		Minimiza el registro en operaciones masivas (bulk).	• Mejor rendimiento en importaciones masivas. • Buen equilibrio.	Recuperación limitada de operaciones masivas.	Importaciones masivas de datos o cargas iniciales grandes.

ASÍ COMO EN EL VOLEIBOL, UNA BUENA CONFIGURACIÓN HACE QUE TU BASE DE DATOS **JUEGUE EN EQUIPO**, SEA ÁGIL Y SIEMPRE ESTÉ **LISTA PARA GANAR**.

3.

TIPOS DE RECUPERACIÓN

★ EN SQL SERVER ★

Así como en el básquet cada estrategia depende del objetivo del partido, en SQL Server cada modelo de recuperación determina cómo se protegen y recuperan los datos.

★ ¿QUÉ ES UN MODELO DE RECUPERACIÓN?

Define cómo SQL Server registra las transacciones en el log y cómo se pueden recuperar los datos ante fallos o pérdidas.

1 SIMPLE



CARACTERÍSTICAS

- El log se limpia automáticamente.
- Menor uso de espacio.

✓ VENTAJAS

- Fácil administración.

✗ DESVENTAJAS

- No permite recuperar hasta un punto exacto en el tiempo.

👤 USO RECOMENDADO

- Pequeñas empresas o bases de datos poco críticas.

2 FULL



CARACTERÍSTICAS

- Registra todas las transacciones.
- Mantiene el log hasta que se realice un respaldo.

✓ VENTAJAS

- Recuperación completa.
- Recuperación punto en el tiempo.

✗ DESVENTAJAS

- Mayor tamaño del log.

👤 USO RECOMENDADO

- Bancos, hospitales, sistemas empresariales críticos.

3 BULK-LOGGED



CARACTERÍSTICAS

- Reduce registro durante operaciones masivas.
- Mantiene el log para operaciones normales.

✓ VENTAJAS

- Mejor rendimiento en cargas masivas de datos.

✗ DESVENTAJAS

- Recuperación limitada.

👤 USO RECOMENDADO

- Importaciones masivas de datos, operaciones de gran volumen.

★ COMPARACIÓN RÁPIDA ★

MODELO	SEGURIDAD (Protección de datos)	USO DE ESPACIO DEL LOG	RECUPERACIÓN ANTE FALLAS ¿Hasta dónde se puede recuperar?	RENDIMIENTO
SIMPLE	★☆☆☆☆ Baja	Bajo	Limitada (No permite recuperar hasta un punto exacto).	★★★★★ Alto
FULL	★★★★★ Alta	Alto	Completa (Permite recuperar hasta un punto en el tiempo).	★★★★☆ Medio
BULK-LOGGED	★★★★☆ Media	Medio	Parcial (No permite recuperar todas las operaciones).	★★★★☆ Alto

¿CÓMO ELEGIR EL MODELO CORRECTO?

- Si tu prioridad es facilidad y bajo uso de espacio: **SIMPLE**
- Si tu prioridad es la máxima seguridad y recuperación completa: **FULL**
- Si realizas cargas masivas y necesitas buen rendimiento: **BULK-LOGGED**

EN LA CANCHA Y EN LA BASE DE DATOS, LA ESTRATEGIA CORRECTA MARCA LA DIFERENCIA ENTRE GANAR O PERDER.

RECUERDA

El modelo de recuperación puede cambiarse en cualquier momento según las necesidades de tu base de datos.

★ EJEMPLO PRÁCTICO ★



Una empresa de e-commerce usa FULL para proteger cada venta y recuperar hasta el último segundo. Mientras que usa BULK-LOGGED para importar miles de productos desde su proveedor de forma eficiente.

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y ROLES DE SEGURIDAD

EN SQL SERVER

Permite controlar quién puede acceder al sistema SQL Server y qué nivel de acceso tendrá.



¿QUÉ ES UN USUARIO?

Representa a una persona o aplicación que se conecta a SQL Server para usar sus recursos.



PERSONAS



APLICACIONES



SERVICIOS

¿QUÉ ES UN ROL?

Es un conjunto de permisos predefinidos que determinan qué acciones puede realizar un usuario dentro del servidor o de una base de datos.



AGRUPA PERMISOS



FACILITA LA ADMINISTRACIÓN

RELACIÓN FUNDAMENTAL

USUARIO



Jugador que ingresa a la cancha

ROL



Equipo y reglas que determinan su juego

PERMISOS



Acciones que puede realizar en la cancha

BENEFICIOS

- Mayor seguridad en la información.
- Control de acceso eficiente.
- Organización y administración más sencilla.
- Protege los datos críticos del sistema.

ROLES COMUNES EN SQL SERVER

sysadmin



CONTROL TOTAL DEL SERVIDOR

Puede realizar cualquier acción en el servidor y todas las bases de datos.

db_owner



CONTROL TOTAL DE UNA BASE DE DATOS

Puede administrar objetos, permisos y configuraciones de la base de datos.

db_datareader



SOLO LECTURA

Puede consultar datos de todas las tablas y vistas de la base.

db_datawriter



LECTURA Y ESCRITURA DE DATOS

Puede insertar, actualizar y eliminar datos, pero no administrar objetos.

public



ROL POR DEFECTO

Todos los usuarios pertenecen a este rol. Tiene permisos mínimos básicos.

EJEMPLO EN LA CANCHA

- El torneo (SQL Server) tiene reglas y niveles.
- Los jugadores (Usuarios) ingresan al torneo.
- Según el rol asignado, pueden:
 - ✓ Ver el marcador (leer).
 - ✓ Anotar puntos (escribir).
 - ✓ Organizar el torneo (administrar).

RESUMEN VISUAL



USUARIO

Persona o aplicación que accede a SQL Server.



ROL

Conjunto de permisos que definen su nivel de acceso.



PERMISOS

Acciones permitidas sobre los objetos y datos del sistema.



RECUERDA

Asignar roles adecuados a cada usuario es como darle la raqueta correcta para su nivel en el juego: ni más, ni menos.



SEGURIDAD INTELIGENTE, JUEGO JUSTO
¡Con los roles correctos, tu base de datos siempre gana!



**SQL
SERVER**

5. ASIGNACIÓN DE PERMISOS Y POLÍTICAS DE ACCESO EN SQL SERVER

Los permisos determinan qué acciones puede realizar un usuario dentro de SQL Server. La clave está en asignar **SOLO** lo necesario, aplicando el principio de **MÍNIMO PRIVILEGIO**.

¿QUÉ SON LOS PERMISOS?

Son autorizaciones que permiten o niegan acciones específicas sobre objetos de la base de datos (tablas, vistas, procedimientos, etc.).

PRINCIPIO CLAVE

MÍNIMO PRIVILEGIO:

Otorgar únicamente los permisos necesarios para que el usuario realice su tarea.

TIPOS DE PERMISOS COMUNES EN SQL SERVER



SELECT

Permite consultar los datos.

Ejemplo: Ver los resultados de una tabla.



INSERT

Permite agregar nuevos registros.

Ejemplo: Insertar un nuevo cliente en la tabla.



UPDATE

Permite modificar registros existentes.

Ejemplo: Actualizar el teléfono de un cliente.



DELETE

Permite eliminar registros.

Ejemplo: Eliminar un cliente de la tabla.



EXECUTE

Permite ejecutar procedimientos almacenados o funciones.

Ejemplo: Ejecutar un reporte.



EJEMPLO DE ASIGNACIÓN DE PERMISOS POR ROL (EQUIPO DE NATACIÓN)

ROL / USUARIO	SELECT (Consultar)	INSERT (Insertar)	UPDATE (Modificar)	DELETE (Eliminar)	EXECUTE (Ejecutar)
NADADOR (Consulta resultados)	Permitido	No permitido	No permitido	No permitido	Permitido (Ver reportes)
ENTRENADOR (Analiza y registra)	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido	Permitido
ADMINISTRADOR (Control total)	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido



POLÍTICAS DE ACCESO

- DEFINIR ROLES CLAROS**
Organiza a los usuarios según sus funciones en el equipo.
- ASIGNAR SOLO LO NECESARIO**
Aplica siempre el principio de mínimo privilegio.
- REVISAR Y AUDITAR PERIÓDICAMENTE**
Verifica que los permisos sigan siendo adecuados.
- EVITAR PERMISOS DIRECTOS INNECESARIOS**
Usa roles para asignar permisos, no al usuario directamente.
- DOCUMENTAR Y RESPALDAR**
Mantén un registro de los permisos y cambios realizados.



BENEFICIOS

- MAYOR SEGURIDAD**
Reduce el riesgo de accesos indebidos o cambios accidentales.
- CONTROL Y ORGANIZACIÓN**
Mejora la administración de usuarios y permisos.
- MENOS ERRORES**
Cada usuario tiene acceso solo a lo que realmente necesita.
- PROTEGE LA INFORMACIÓN**
Asegura la integridad y confidencialidad de los datos.

★ RECUERDA

"En la natación, cada nadador tiene su carril y su función. En SQL Server, cada usuario tiene sus permisos y su nivel de acceso."

RESUMEN VISUAL



Dale a cada usuario el permiso correcto para que nade hacia la victoria, sin poner en riesgo la competencia.



6.

MONITOREO BÁSICO CON SQL SERVER ACTIVITY MONITOR

★ TU TABLERO EN TIEMPO REAL ★

Activity Monitor es una herramienta gráfica de SQL Server que muestra el estado y rendimiento del servidor en tiempo real, ayudando a detectar problemas y tomar acciones rápidas.

SQL SERVER

BALL ● STRIKE ● OUT ●

HOME

0

GUEST

0

¿QUÉ ES ACTIVITY MONITOR?

Es una herramienta integrada en SQL Server Management Studio (SSMS) que permite observar el rendimiento del servidor en tiempo real.

Objetivo: Detectar cuellos de botella, procesos bloqueados y uso de recursos.



¿CÓMO ACCEDER?



1 En SSMS, expande el nombre del servidor.



2 Click derecho sobre el servidor.



3 Selecciona Activity Monitor.

¿QUÉ INFORMACIÓN MUESTRA?

PROCESOS (SESIONES ACTIVAS)



Muestra el número de sesiones y solicitudes que están activas en el servidor.

ÚTIL PARA:

Identificar consultas con alto consumo o muchas conexiones simultáneas.

ESPERAS (WAITS)



Muestra los tipos de espera que están afectando el rendimiento.

ÚTIL PARA:

Detectar bloqueos, recursos en espera y consultas lentas.

CPU



Indica el porcentaje de uso del procesador del servidor.

ÚTIL PARA:

Saber si la carga del procesador está cerca del límite.

MEMORIA



Muestra el uso de memoria del servidor (RAM).

ÚTIL PARA:

Detectar presión de memoria o riesgo de paginación.

DISCO



Muestra la actividad de lectura y escritura en disco.

ÚTIL PARA:

Detectar cuellos de botella en el almacenamiento.

EJEMPLO DE TABLERO ACTIVITY MONITOR

SESIONES

85 Sesiones activas

Solicitudes por segundo

120



ESPERAS (WAITS)

LCK_M_SCH_M	35%
PAGEIOLATCH_SH	25%
CXPACKET	15%
WRITELOG	10%
Otros	15%



CPU



62%

Uso de CPU

MEMORIA



58%

Uso de Memoria

Memoria asignada
7.4 GB / 12.8 GB

DISCO



37%

Actividad de Disco

Lectura: 48 MB/s
Escritura: 32 MB/s

PROCESOS CON MAYOR CONSUMO

Sesión	CPU %	Memoria	Escritura
55	22%	120 MB	25 MB/s
68	18%	95 MB	18 MB/s
72	15%	80 MB	12 MB/s
19	10%	60 MB	7 MB/s
33	8%	50 MB	5 MB/s

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Detecta consultas lentas y costosas.
- Identifica bloqueos y esperas problemáticas.
- Monitorea el uso de recursos del servidor.
- Ayuda a tomar decisiones para mejorar el rendimiento.

TIPS DEL MÁNGER (DBA)

Revisa Activity Monitor de forma periódica.

Muchos waits = Hay algo esperando recursos.

Si la CPU está alta, revisa las consultas.

Un disco al límite puede afectar todo el juego.

IMPORTANTE

Activity Monitor NO reemplaza herramientas avanzadas, pero es perfecto para un monitoreo rápido y básico en tiempo real.

¡UN BUEN DBA SIEMPRE ESTÁ ATENTO AL JUEGO!

RECUERDA

Un servidor saludable = Un equipo ganador. Monitorea, analiza y optimiza.

MEJORA CONTINUA

El monitoreo constante te permite anticiparte a los problemas y mantener tu base de datos en las mejores condiciones, como un equipo que entrena todos los días para ganar.

JUEGA INTELIGENTE,
MONITOREA TU SERVIDOR
Y LLEVA TU BASE DE DATOS
A LA VICTORIA.

7. INTRODUCCIÓN AL USO DE SQL SERVER AGENT

AUTOMATIZA TAREAS. GANA TIEMPO. MANTIENE TU BASE DE DATOS FUERTE.

SQL Server Agent es un servicio de Windows que automatiza y programa tareas administrativas en SQL Server.

FUNCIONES PRINCIPALES

BACKUPS AUTOMÁTICOS



Realiza copias de seguridad de forma programada para proteger tus datos.

MANTENIMIENTO



Ejecuta tareas como reconstruir índices, actualizar estadísticas y limpiar la base de datos.

EJECUCIÓN DE SCRIPTS



Permite ejecutar consultas, scripts o procedimientos almacenados de forma automática.

ALERTAS



Envía notificaciones ante errores, eventos o condiciones específicas del servidor.

NOTIFICACIONES



Informa a operadores o administradores por correo, SMS o página cuando ocurre un evento.

COMPONENTES DE SQL SERVER AGENT

JOBS (Trabajos)



Son las tareas que se ejecutan. Pueden incluir uno o más pasos.

SCHEDULES (Horarios)



Definen cuándo se ejecutará el job. Pueden ser únicos, repetitivos o según un calendario.

ALERTS (Alertas)



Detectan eventos específicos y notifican a los operadores.

OPERATORS (Operadores)



Son las personas o destinatarios que reciben las notificaciones.

PROXIES (Proxy)



Permiten ejecutar jobs bajo credenciales específicas de forma segura.

FLUJO DE UN JOB PROGRAMADO (EJEMPLO: BACKUP DIARIO)



"LA DISCIPLINA AUTOMATIZA EL ÉXITO. TUS DATOS SIEMPRE PROTEGIDOS."

EJEMPLO PRÁCTICO

Objetivo: Realizar backup de la base de datos VentasDB todos los días a las 11:00 PM y enviar notificación al administrador.

- Crear Schedule**
Horario: Diario 11:00 PM →
- Crear Job**
Nombre: Backup_VentasDB →
- Agregar Paso**
Tipo: T-SQL Script
Comando: BACKUP DATABASE VentasDB TO DISK = 'D:\Backups\VentasDB.bak' →
- Configurar Alerta**
Evento: Error en el Job →
- Asignar Operador**
Correo: admin@empresa.com →
- Habilitar Job**
Job listo y activo →

BENEFICIOS

- AUTOMATIZACIÓN TOTAL**
Menos trabajo manual, más tiempo para lo importante.
- MAYOR CONFIABILIDAD**
Las tareas críticas se ejecutan siempre a tiempo.
- PREVENCIÓN DE ERRORES**
Reduce el riesgo de olvidar o ejecutar tareas incorrectamente.
- MONITOREO Y ALERTAS**
Detecta problemas y te mantiene informado al instante.
- MEJOR RENDIMIENTO**
Las tareas de mantenimiento mejoran el rendimiento de la base de datos.

BUENAS PRÁCTICAS (CÓDIGO DEL GUERRERO)

- Nombra tus jobs y schedules de forma clara.
- Prueba siempre tus jobs antes de programarlos.
- Usa el principio de mínimo privilegio en credenciales y permisos.
- Revisa el historial de jobs periódicamente.
- Configura alertas para errores críticos.

SQL SERVER

ENTRENA TU BASE DE DATOS COMO UN CAMPEÓN, AUTOMATIZA, SUPERVISA Y PROTÉGELA SIEMPRE.